ALL-003 – Gyakorló feladatsor

Vegyes feladatsor kódrészletes feladatokkal – emelt szint

Rész	Feladat	Pont/feladat	Összesen
Információtechnológiai alapismeretek	30	2	60
Frontend programozás	30	3	90
Backend programozás	30	3	90
Szoftverfejlesztés, algoritmusok és tesztelés	30	2	60
Összesen	**120**		**300**

Tudnivalók

• A feladatsor megoldására 180 perc áll rendelkezésre.

• Minden feladatnál pontosan egy válasz helyes. Ha a választ kihagyja, vagy egynél több lehetőséget jelöl meg, az adott feladatra 0 pont jár.

• A megoldáshoz íróeszközön és nem programozható számológépen kívül más segédeszköz nem használható.

• A helyes válasz betűjelét karikázza be, vagy húzza alá. Javítani nem lehet.

I. tesztfeladatsor - Információtechnológiai alapismeretek — 60 pont

30 feladat, feladatonként 2 pont

1. Mit csinál az alábbi parancs Windows rendszeren? (2 pont)

```
ping -n 4 192.168.1.1
```

a) Négy visszhangkérést küld a megadott címre
b) Négy útválasztón keresztül követi a csomagot
c) Négy másodpercig vizsgálja a kapcsolatot
d) Négy portot ellenőriz a megadott gépen

2. Mennyi a 11011010 kettes számrendszerbeli szám decimális értéke? (2 pont)

a) 220
b) 216
c) 182
d) 218

3. Mennyi a 0xFF hexadecimális érték decimálisan? (2 pont)

a) 256
b) 255
c) 15
d) 160

4. Mit jelent az alábbi jogosultság egy Linux fájlon? (2 pont)

```
-rw-r--r--
```

a) Mindenki olvashatja és írhatja, de senki sem futtathatja
b) Csak a tulajdonos férhet hozzá, a többiek egyáltalán nem
c) A tulajdonos olvashat és írhat, a többiek csak olvashatnak
d) A tulajdonos olvashat és futtathat, a csoport írhat is

5. Hány alhálózatra bontható egy /24-es hálózat /26-os maszkkal? (2 pont)

a) 8
b) 2
c) 6
d) 4

6. Melyik cím tartozik a magánhálózati (RFC 1918) tartományba? (2 pont)

a) 172.20.5.9
b) 192.169.1.5
c) 172.32.5.9
d) 11.0.0.8

7. Mire utal, ha egy gép 169.254.x.x kezdetű címet kap? (2 pont)

a) A hálózaton két gép azonos címet használ egyszerre
b) Nem kapott címet a DHCP kiszolgálótól, és magának adott
c) A hálózati kártya meghajtója hiányzik vagy hibás a gépen
d) A gép szándékosan fix, kézzel megadott címet kapott

8. Mit listáz az alábbi parancs kimenete? (2 pont)

```
netstat -an | find "LISTENING"
```

a) A gép aktív, kiépített kapcsolatainak forgalmát
b) A hálózaton elérhető többi számítógép címét
c) A gépen figyelő állapotban lévő hálózati portokat
d) A tűzfal által blokkolt bejövő kapcsolatokat

9. Melyik szolgáltatás használja alapértelmezés szerint a 22-es portot? (2 pont)

a) RDP
b) SSH
c) Telnet
d) SMTP

10. Mi a hálózati címfordítás (NAT) lényege? (2 pont)

a) A belső hálózat gépeinek automatikusan címet oszt ki
b) A csomagok fejlécét titkosítja az útválasztók között
c) A tartományneveket IP-címekre fordítja a kliensek számára a hálózaton
d) A belső címeket közös külső címre fordítja a kifelé menő forgalomnál

11. Melyik tűzfal-alapelv a legszigorúbb? (2 pont)

a) Alapértelmezetten minden tiltott, és csak a szükségeset engedjük
b) Alapértelmezetten minden engedélyezett, csak a károsat tiltjuk le
c) Csak a naplózott kapcsolatokat engedjük át a tűzfalon
d) A bejövő forgalmat tiltjuk, a kimenőt mindig engedjük

12. Mi a kapcsoló (switch) lényegi különbsége a hubhoz képest? (2 pont)

a) A kereteket minden portjára egyszerre küldi ki
b) Nagyobb távolságra képes továbbítani a jelet
c) A kereteket MAC-cím alapján célzottan továbbítja
d) Automatikusan IP-címeket is kioszt a gépeknek

13. Mit mutat meg az alábbi parancs kimenete? (2 pont)

```
df -h
```

a) A lemezek fizikai hibáit keresi végig a köteteken
b) A futó folyamatok memóriahasználatát rendezve mutatja
c) A csatolt fájlrendszerek szabad és foglalt helyét olvasható formában
d) A könyvtárak méretét rekurzívan összegezve írja ki a képernyőre sorban

14. Mit jelenít meg a Linux top parancsa? (2 pont)

a) A rendszerindítás óta keletkezett naplóbejegyzéseket időrendben
b) A futó folyamatokat és az erőforrás-használatukat valós időben
c) A csatlakoztatott hardvereszközök részletes listáját
d) A legnagyobb helyet foglaló fájlokat a lemezen

15. Mi az SSH előnye a Telnettel szemben? (2 pont)

a) Nem igényel felhasználói hitelesítést
b) Grafikus felületet is képes megjeleníteni
c) Gyorsabb kapcsolatot épít ki a kiszolgálóval
d) Titkosítja a teljes kapcsolatot, a jelszót is

16. Mire szolgál a hosts állomány az operációs rendszerben? (2 pont)

a) Helyi név–IP hozzárendeléseket tárol a DNS lekérdezés előtt
b) A hálózati megosztások elérési útvonalait tárolja
c) A tiltott weboldalak címeit sorolja fel a tűzfalnak
d) A megbízható tanúsítványkibocsátók listáját tárolja a rendszernek

17. Mi a GPT partíciós séma előnye az MBR-rel szemben? (2 pont)

a) Nem igényel külön rendszerbetöltő programot
b) Kizárólag SSD meghajtókon használható szabvány
c) Gyorsabb írási és olvasási sebességet biztosít a meghajtón
d) Kezeli a 2 TB fölötti lemezeket és több partíciót enged

18. Mit tesz lehetővé a PXE indítás? (2 pont)

a) A gép rendszerindítását a hálózatról, helyi lemez nélkül
b) A gép bekapcsolását távolról, hálózaton küldött csomaggal
c) A BIOS beállításainak távoli módosítását
d) A merevlemez tartalmának hálózati mentését

19. Mi a különbség a teljes és a gyors formázás között? (2 pont)

a) A gyors formázás csak a rendszerpartíciót érinti
b) A teljes formázás a szektorok épségét is ellenőrzi
c) A gyors formázás titkosítja is a meghajtót
d) A teljes formázás megtartja a meglévő fájlokat

20. Mit tesz lehetővé a Wake-on-LAN szolgáltatás? (2 pont)

a) A hálózati kártya energiatakarékos működését
b) A gép automatikus leállítását üresjáratban
c) A gép bekapcsolását hálózaton küldött ébresztőcsomaggal
d) A gép távoli asztali elérését a hálózaton keresztül bárhonnan

21. Mi a TPM modul szerepe? (2 pont)

a) A memória hibáit javítja ki működés közben
b) A processzor hőmérsékletét felügyeli folyamatosan
c) A rendszerindítás sebességét gyorsítja fel
d) Kriptográfiai kulcsokat tárol és kezel hardveresen

22. Mi a BitLocker és a LUKS közös célja? (2 pont)

a) A lemez automatikus töredezettségmentesítése
b) A teljes lemez vagy kötet titkosítása
c) A felhasználói jogosultságok kezelése
d) A rendszerfájlok biztonsági mentése

23. Mit mond ki a legkisebb jogosultság elve? (2 pont)

a) Mindenki csak a feladatához szükséges jogokat kapja meg
b) A felhasználók nem kaphatnak írási jogot sehol
c) A rendszergazdai jogot csak egy személy birtokolhatja
d) A jogosultságokat havonta felül kell vizsgálni

24. Mit valósít meg a porttovábbítás (port forwarding)? (2 pont)

a) A kapcsolatot a leggyorsabb útvonalra tereli
b) A portok sorrendjét módosítja a csomagokban
c) A külső porton érkező kérést belső gépre irányítja
d) A szabad portokat automatikusan lezárja a tűzfalon

25. Melyik eszköz feladata a csomagszűrés? (2 pont)

a) A tűzfal
b) A modem
c) A hálózati kapcsoló
d) A jelismétlő

26. Mi a VPN fő haszna nyilvános vezeték nélküli hálózaton? (2 pont)

a) Automatikusan vírusellenőrzést végez a letöltéseken
b) Megnöveli a kapcsolat rendelkezésre álló sebességét
c) Elrejti a gép MAC-címét a hálózati kapcsoló elől
d) Titkosított alagúton viszi a forgalmat a kiszolgálóig

27. Mi a DMZ szerepe egy hálózatban? (2 pont)

a) A vezeték nélküli eszközök külön alhálózata
b) Elkülönített zóna a kívülről is elérhető szolgáltatásoknak
c) Tartalék hálózati szegmens a fő hálózat meghibásodása esetére
d) A naplózott forgalom ideiglenes tárolóhelye

28. Mi a különbség a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es WiFi sáv között? (2 pont)

a) A 2,4 GHz gyorsabb, de csak az újabb eszközök támogatják ezt a sávot ma
b) Az 5 GHz nagyobb hatótávolságú, de lassabb átvitelt ad
c) Az 5 GHz gyorsabb, de kisebb hatótávolságú és rosszabbul hatol át falon
d) A két sáv sebessége azonos, csak a csatornák száma tér el

29. Mit jelent a PoE (Power over Ethernet) technológia? (2 pont)

a) A kapcsoló energiatakarékos módba váltja a portokat
b) A hálózati kártya a tápegységet is felügyeli
c) A hálózati kábel az adatok mellett tápellátást is visz
d) A hálózati eszköz saját akkumulátorról működik

30. Mi a lényegi különbség a szimmetrikus és az aszimmetrikus titkosítás között? (2 pont)

a) Az aszimmetrikus titkosítás mindig gyorsabb nagy adaton
b) Az aszimmetrikus külön nyilvános és titkos kulcsot használ
c) A szimmetrikus eljárás csak aláírásra alkalmazható
d) A szimmetrikus titkosítás nem igényel semmilyen kulcsot

II. tesztfeladatsor - Frontend programozás — 90 pont

30 feladat, feladatonként 3 pont

1. Mit ír ki az alábbi kódrészlet? (3 pont)

```
const a = [3, 1, 2];
a.sort();
console.log(a);
```

a) [3, 1, 2]
b) [1, 2, 3]
c) [3, 2, 1]
d) undefined

2. Mit ad vissza az alábbi kifejezés? (3 pont)

```
typeof []
```

a) "object"
b) "undefined"
c) "array"
d) "list"

3. Mit ír ki az alábbi kódrészlet? (3 pont)

```
let x = "5" + 3;
console.log(x);
```

a) 53 szám típusként
b) 8
c) NaN
d) "53"

4. Mit ír ki az alábbi kódrészlet? (3 pont)

```
let y = "5" - 3;
console.log(y);
```

a) "2" szövegként
b) NaN
c) 2
d) "5-3"

5. Mit ír ki az alábbi kódrészlet? (3 pont)

```
const o = { a: 1 };
const p = o;
p.a = 2;
console.log(o.a);
```

a) undefined
b) Hibát dob futáskor
c) 2
d) 1

6. Mit ad vissza az alábbi kifejezés? (3 pont)

```
[1, 2, 3].reduce((s, x) => s + x, 10)
```

a) 10
b) 16
c) 6
d) [11, 12, 13]

7. Mely elemeket választja ki az alábbi szelektor? (3 pont)

```
div p { color: red; }
```

a) A div után következő első p testvérelemet
b) Az összes div és az összes p elemet külön-külön
c) A div elem közvetlen p gyermekeit, mélyebb szinten lévőt nem
d) A div elemen belüli összes p elemet, bármilyen mélyen

8. Mit eredményez az alábbi szabály? (3 pont)

```
.doboz {
  width: 300px;
  margin: 0 auto;
}
```

a) A doboz vízszintesen középre kerül a szülőjében
b) A doboz a szülő bal széléhez igazodik margó nélkül
c) A doboz függőlegesen középre kerül a szülőjében
d) A doboz a nézet aljára tapad rögzített helyzetben

9. Milyen értékeket enged az alábbi űrlapmező? (3 pont)

```
<input type="number" min="1" max="10" step="2">
```

a) Az 1-től 10-ig terjedő páros számokat
b) Az 1-től 10-ig terjedő páratlan számokat
c) Bármely egész számot 1 és 10 között
d) Kettesével növekvő számokat felső korlát nélkül

10. Mit ad vissza az alábbi hívás? (3 pont)

```
document.querySelector(".gomb")
```

a) A gomb azonosítójú elemet a dokumentumban
b) Az utolsó gomb osztályú elemet a lapon
c) Az első gomb osztályú elemet a dokumentumban
d) Az összes gomb osztályú elemet egy tömbben

11. Mit eredményez a defer attribútum a script elemen? (3 pont)

a) A szkript a böngésző gyorsítótárából töltődik be mindig
b) A szkript csak felhasználói kattintás után töltődik be
c) A szkript azonnal lefut, a HTML feldolgozását közben megszakítva
d) A szkript a HTML feldolgozása után, megadott sorrendben fut le

12. Milyen sorrendben jelenik meg a kimenet? (3 pont)

```
setTimeout(() => console.log("A"), 0);
console.log("B");
```

a) Először B, utána A
b) Csak a B jelenik meg a konzolon
c) Először A, utána B
d) A kettő egyszerre, azonos sorban

13. Milyen nyelvi eszközt használ az alábbi sor? (3 pont)

```
const [a, b] = [1, 2];
```

a) Tömb másolását
b) Tömb elemeinek összefűzését
c) Tömb destrukturálását
d) Tömb rendezését

14. Mit eredményez az alábbi sor, ha a szemely objektumnak van nev mezője? (3 pont)

```
const { nev } = szemely;
```

a) A szemely objektum átnevezésre kerül nev azonosítóra
b) A szemely objektum másolata jön létre nev néven
c) A nev mező törlődik a szemely objektumból
d) A nev mező értéke bekerül egy azonos nevű változóba

15. Mit ad vissza az alábbi kifejezés? (3 pont)

```
const arr = [1, 2, 3, 4];
arr.find(x => x > 2);
```

a) 2
b) 3
c) true
d) [3, 4]

16. Milyen típusú értéket ad vissza az arr.includes(5) hívás? (3 pont)

a) Logikai értéket
b) Egy új, szűrt tömböt
c) Magát a megtalált elemet
d) A talált elem indexét

17. Mit eredményez a [...a, ...b] kifejezés, ha a és b is tömb? (3 pont)

a) Egy objektumot a két tömb mezőiből
b) A két tömb közös elemeinek listáját
c) Új tömböt, amely mindkét tömb elemeit tartalmazza
d) Az első tömböt, kiegészítve a második hosszával

18. Milyen nyelvi elemet használ az alábbi sor? (3 pont)

```
const s = `Ár: ${ar} Ft`;
```

a) Sablonliterált behelyettesítéssel
b) Formázott kiírást helyőrzőkkel
c) Reguláris kifejezést a szöveg vizsgálatára
d) Szövegek összefűzését plusz jellel

19. Mit ad vissza a 0 == "0" összehasonlítás JavaScriptben? (3 pont)

a) false
b) NaN
c) Hibát dob futáskor
d) true

20. Hogyan rendezi el az elemeket az alábbi beállítás? (3 pont)

```
.sor {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}
```

a) Az elemeket a sor közepére tömöríti egymás mellé
b) Az első és az utolsó elem a szélekre kerül, köztük egyenlő hézaggal
c) Minden egyes elem köré azonos méretű hézagot tesz, kívül is egyformát
d) Az elemeket egymás alá, függőleges sorrendbe rendezi

21. Mely nézetekre vonatkozik az alábbi szabály? (3 pont)

```
@media (max-width: 600px) { ... }
```

a) A legalább 600 képpont széles nézetekre
b) A pontosan 600 képpont széles nézetre
c) A 600 képpontnál magasabb nézetekre
d) A legfeljebb 600 képpont széles nézetekre

22. Mit választ ki a :nth-child(2n) szelektor? (3 pont)

a) A szülő minden második unokáját
b) A szülő második gyermekét egyedül
c) A szülő minden páros sorszámú gyermekét
d) A szülő minden páratlan sorszámú gyermekét

23. Hogyan küldi el az adatokat az alábbi űrlap? (3 pont)

```
<form method="post" action="/mentes">
```

a) POST kéréssel, a /mentes címre
b) Csak JavaScript hívásával küldhető el
c) GET kéréssel, a /mentes címre
d) POST kéréssel, az aktuális oldal címére

24. Miért probléma akadálymentességi szempontból a címke nélküli űrlapmező? (3 pont)

a) A mező nem jelenik meg mobileszközön a lapon
b) A felolvasó nem tudja megnevezni, mire szolgál a mező
c) A mező értéke nem vihető át a szerverre
d) A böngésző nem tudja elküldeni a mező tartalmát a szervernek

25. Mit végez az alábbi hívás? (3 pont)

```
element.classList.toggle("aktiv");
```

a) Hozzáadja az osztályt, ha nincs rajta, és elveszi, ha van
b) Lecseréli az elem osztályait az újra
c) Eltávolítja az elem összes osztályát
d) Mindig hozzáadja az osztályt az elemhez, akkor is, ha már rajta van

26. Mit ad vissza az alábbi hívás? (3 pont)

```
JSON.stringify({ a: 1 })
```

a) { a: 1 } objektumot
b) '{"a":1}' szöveget
c) [1] tömböt
d) A JSON fájl méretét

27. Hogyan dolgozzuk fel JSON-ként a fetch válaszát? (3 pont)

a) await valasz.parse()
b) valasz.toJSON()
c) JSON.get(valasz)
d) await valasz.json()

28. Mikor fut le az alábbi eseménykezelő? (3 pont)

```
window.addEventListener("DOMContentLoaded", inditas);
```

a) A lap elhagyásakor, a bezárás előtt
b) A felhasználó első kattintásakor a lapon
c) Amint a HTML dokumentum szerkezete felépült
d) Amint minden kép és stíluslap letöltődött

29. Mit jelent a Bootstrap col-md-6 osztály? (3 pont)

a) Közepes nézettől hat sort foglal el a rácsban
b) Közepes nézettől a tizenkét oszlopos rács felét foglalja
c) Hat oszlopot hoz létre a szülő elemen belül
d) Minden nézetben pontosan hat képpont széles marad az elem

30. Mit eredményez az overflow: hidden beállítás? (3 pont)

a) A doboz görgetősávot kap a kilógó tartalomhoz
b) A doboz mérete a tartalomhoz igazodik
c) A dobozból kilógó tartalom nem jelenik meg
d) A tartalom automatikusan kisebb betűre vált

III. tesztfeladatsor - Backend programozás — 90 pont

30 feladat, feladatonként 3 pont

1. Mit ad vissza az alábbi lekérdezés? (3 pont)

```
SELECT nev FROM diak ORDER BY nev DESC LIMIT 3;
```

a) Az ábécésorrend szerinti első három nevet
b) Három véletlenszerűen kiválasztott nevet a táblából
c) A fordított ábécésorrend szerinti első három nevet
d) A tábla utolsó három sorának nevét beszúrási sorrendben

2. Mit ad vissza az alábbi lekérdezés? (3 pont)

```
SELECT COUNT(DISTINCT varos) FROM ugyfel;
```

a) A táblában szereplő különböző városok számát
b) A legtöbb ügyfelet adó város nevét és számát
c) Az összes ügyfél számát a táblában
d) Az ügyfelek számát városonként csoportosítva

3. Mit végez az alábbi utasítás? (3 pont)

```
UPDATE termek SET ar = ar * 1.1 WHERE kategoria = 'A';
```

a) Új, A kategóriájú terméket szúr be a táblába
b) Tíz százalékkal megemeli az A kategória termékeinek árát
c) Az összes termék árát tíz százalékkal emeli
d) Tíz százalékkal csökkenti az A kategória termékeinek árát

4. Mit töröl az alábbi utasítás? (3 pont)

```
DELETE FROM naplo WHERE datum < '2024-01-01';
```

a) A tábla összes sorát, a szerkezetet meghagyva
b) A 2024-es év összes naplóbejegyzését
c) A legrégebbi naplóbejegyzést egyedül
d) A 2024. január 1. előtti naplóbejegyzéseket

5. Mit eredményez az alábbi lekérdezés? (3 pont)

```
SELECT sz.nev, k.cim
FROM szerzo sz
JOIN konyv k ON sz.id = k.szerzo_id;
```

a) Minden könyvet, akkor is, ha nincs hozzá szerző
b) Minden szerzőt felsorol, akkor is, ha nincs könyve a táblában
c) A szerzők és a könyvek összes lehetséges párosítását
d) A szerzők nevét a hozzájuk tartozó könyvek címével párosítva

6. Mely sorok kerülnek az eredménybe? (3 pont)

```
SELECT kategoria, AVG(ar)
FROM termek
GROUP BY kategoria
HAVING AVG(ar) > 1000;
```

a) Minden kategória, de csak az 1000 fölötti termékekkel
b) Azok a kategóriák, amelyekben az átlagár 1000 fölött van
c) Azok a termékek, amelyek ára 1000 fölött van
d) A legmagasabb átlagárú kategória egyedül

7. Mit végez az alábbi utasítás? (3 pont)

```
INSERT INTO diak (nev, kor) VALUES ('Kiss Anna', 17);
```

a) Létrehozza a diak táblát a két megadott mezővel
b) Kikeresi a 17 éves, Kiss Anna nevű diákot
c) Új sort szúr be a megadott két mező értékével
d) Módosítja a Kiss Anna nevű diák életkorát

8. Mit eredményez az alábbi utasítás? (3 pont)

```
ALTER TABLE diak ADD email VARCHAR(100);
```

a) Új oszloppal bővíti a meglévő táblát
b) Módosítja a tábla meglévő email oszlopát
c) Új sort szúr be az email mező értékével
d) Új táblát hoz létre email néven

9. Mit eredményez az alábbi utasítás? (3 pont)

```
CREATE INDEX idx_nev ON diak(nev);
```

a) Elsődleges kulccsá alakítja a nev oszlopot
b) Egyedivé teszi a nev oszlop összes értékét a táblában
c) Indexet hoz létre a nev oszlopon a gyorsabb kereséshez
d) Rendezi a tábla sorait a nev oszlop szerint

10. Mely sorokat adja vissza az alábbi lekérdezés? (3 pont)

```
SELECT * FROM termek WHERE nev LIKE 'A%';
```

a) Amelyek neve pontosan egy A betű
b) Amelyek neve A betűvel kezdődik
c) Amelyek nevében szerepel az A betű
d) Amelyek neve A betűre végződik

11. Mely rendeléseket adja vissza az alábbi lekérdezés? (3 pont)

```
SELECT * FROM rendeles
WHERE datum BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-01-31';
```

a) A januári rendeléseket, a két határnap nélkül
b) Csak a január elsején és 31-én leadott rendeléseket
c) A 2025-ös év összes rendelését időrendben
d) A januári rendeléseket, a két határnapot is beleértve

12. Mit jelent a NULL érték egy adatbázismezőben? (3 pont)

a) Az érték ismeretlen vagy hiányzik
b) Az érték nulla, azaz számként értelmezve 0
c) Az érték üres szöveg, nulla karakter hosszú
d) Az érték törölt, de még visszaállítható

13. Mit eredményez az alábbi lekérdezés? (3 pont)

```
SELECT COALESCE(telefon, 'nincs megadva') FROM ugyfel;
```

a) A NULL értékek helyén a megadott szöveget írja ki
b) Csak azokat a sorokat adja, ahol van telefonszám
c) A telefonszámokat egységes alakra formázza
d) A hiányzó telefonszámú sorokat kihagyja

14. Mit ad vissza egy LEFT JOIN, ha WHERE b.id IS NULL feltétellel szűrünk? (3 pont)

a) A két tábla közös, mindkét oldalon párosítható sorait
b) A két tábla összes sorát egymás után
c) A jobb tábla párosítás nélküli sorait
d) A bal tábla azon sorait, amelyekhez nincs párosítás

15. Mi a nézet (view) az adatbázisban? (3 pont)

a) A felhasználói jogosultságok összefoglaló táblája
b) Mentett lekérdezés, amely virtuális táblaként használható
c) Az adatbázis grafikus megjelenítése a kezelőben
d) A tábla fizikai másolata, külön tárterületen elhelyezve

16. Mi a tárolt eljárás (stored procedure) előnye? (3 pont)

a) Kiváltja a tranzakciók használatát a műveleteknél
b) Automatikusan indexeli az érintett táblákat
c) A szerveren fut, és több helyről újrahasznosítható
d) A kliensen fut, így nem terheli a kiszolgálót

17. Mi a trigger az adatbázisban? (3 pont)

a) A felhasználói jogosultságokat ellenőrző szabály
b) Adott esemény hatására automatikusan lefutó művelet
c) Időzítve, meghatározott órákban induló feladat
d) A lekérdezéseket gyorsító segédszerkezet

18. Mit jelent az alábbi HTTP kérés? (3 pont)

```
POST /api/diakok HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{ "nev": "Nagy Béla" }
```

a) Új diák létrehozását kéri JSON formátumú adattal
b) Lekéri a diakok gyűjtemény összes elemét
c) Törli a JSON-ben megadott nevű diákot
d) Módosítja a megadott azonosítójú diák adatait

19. Mit tartalmaz a 201 Created válasz Location fejléce? (3 pont)

a) A következő kérés ajánlott időpontját
b) A kérést kiszolgáló szerver nevét
c) A kliens földrajzi helyének adatait
d) A létrehozott erőforrás címét

20. Mi a különbség a PUT és a PATCH metódus között? (3 pont)

a) A PUT nem igényel hitelesítést a kéréshez
b) A PATCH mindig új erőforrást hoz létre
c) A PATCH csak a megadott mezőket módosítja
d) A PUT kizárólag olvasásra használható

21. Mire szolgál az OPTIONS HTTP metódus? (3 pont)

a) A szerver konfigurációjának letöltésére
b) A kapcsolat titkosításának egyeztetésére
c) A végponton támogatott metódusok lekérdezésére
d) Az erőforrás beállításainak módosítására szolgál

22. Mit jelent a Bearer séma az Authorization fejlécben? (3 pont)

a) A felhasználónév és a jelszó kódolva szerepel benne
b) A tokent felmutató jogosult az erőforrás elérésére
c) A kérés aláírását a szerver tanúsítványa adja
d) A hitelesítés a munkamenet sütijével történik

23. Mit végez az alábbi PHP hívás? (3 pont)

```
$hash = password_hash($jelszo, PASSWORD_DEFAULT);
```

a) Base64 kódolással alakítja át a jelszót
b) Visszafejthető titkosítást alkalmaz a jelszóra
c) Ellenőrzi, hogy a jelszó elég erős-e
d) Sózott, lassú lenyomatot készít a jelszóról

24. Mi a paraméterkötés haszna a felkészített utasításokban? (3 pont)

a) Az átadott adatot az adatbázis nem SQL kódként értelmezi
b) A lekérdezés eredménye gyorsítótárba kerül
c) Az adatok titkosítva kerülnek a táblába
d) Az utasítás gyorsabban fordul le és fut a kiszolgálón

25. Mi a védekezés a munkamenet-eltérítés (session fixation) ellen? (3 pont)

a) A munkamenetet minden egyes kérés után megszüntetjük
b) Bejelentkezéskor új munkamenet-azonosítót adunk ki
c) A munkamenet-azonosítót az URL-ben küldjük
d) A munkamenet élettartamát korlátlanra állítjuk

26. Mire való a cookie HttpOnly jelzője? (3 pont)

a) Megtiltja, hogy JavaScript hozzáférjen a sütihez
b) Csak a szerver által olvasható formára tömöríti
c) Csak titkosított kapcsolaton engedi elküldeni
d) Megakadályozza a süti lejáratának módosítását

27. Mire szolgál a cookie SameSite jelzője? (3 pont)

a) Egyetlen eszközhöz köti a süti érvényességét
b) Megakadályozza a süti tartós tárolását a böngésző lemezén
c) Korlátozza a süti küldését más oldalról indított kérésnél
d) Azonos tartalommal másolja a sütit az aloldalakra

28. Miért különítjük el a fejlesztői, teszt- és éles környezetet? (3 pont)

a) Hogy a verziókezelő gyorsabban működjön
b) Hogy a fejlesztők több különböző gépen is tudjanak dolgozni egyszerre
c) Hogy a kód háromszor fordítódjon le kiadás előtt
d) Hogy a kísérletezés ne érintse az éles adatokat és beállításokat

29. Mit végez egy adatbázis-migráció visszavonó (down) lépése? (3 pont)

a) Létrehozza a migrációs napló tábláját
b) Törli az adatbázis összes tábláját
c) Újra lefuttatja az előre irányuló lépést
d) Visszaállítja a séma korábbi állapotát

30. Mit jelent a logikai törlés (soft delete)? (3 pont)

a) A rekordot átmásoljuk egy archív adatbázisba
b) A rekord megmarad, csak töröltnek jelöljük
c) A rekordot azonnal eltávolítjuk a táblából
d) A rekord mezőit üres értékekre állítjuk

IV. tesztfeladatsor - Szoftverfejlesztés, algoritmusok és tesztelés — 60 pont

30 feladat, feladatonként 2 pont

1. Hányszor fut le a ciklusmag az alábbi kódban? (2 pont)

```
i := 1
ciklus amíg i <= 10
    ki: i
    i := i + 3
ciklus vége
```

a) 4
b) 3
c) 5
d) 10

2. Mit valósít meg az alábbi algoritmus? (2 pont)

```
s := 0
ciklus i := 1-től n-ig
    s := s + t[i]
ciklus vége
ki: s
```

a) Maximumkiválasztást
b) Megszámlálást
c) Eldöntést
d) Összegzést

3. Mit valósít meg az alábbi algoritmus? (2 pont)

```
m := t[1]
ciklus i := 2-től n-ig
    ha t[i] > m akkor m := t[i]
ciklus vége
ki: m
```

a) Összegzést a tömb elemein
b) Maximumkiválasztást
c) Rendezést
d) Kiválogatást

4. Mit valósít meg az alábbi algoritmus? (2 pont)

```
i := 1
ciklus amíg i <= n és t[i] <> x
    i := i + 1
ciklus vége
ki: i <= n
```

a) Rendezést: az x elem helyére illesztéssel
b) Megszámlálást: hányszor szerepel az x
c) Eldöntést: szerepel-e az x a sorozatban
d) Kiválogatást: az x-nél nagyobb elemeket

5. Melyik rendezést valósítja meg az alábbi kódrészlet? (2 pont)

```
ciklus i := 1-től n-1-ig
  ciklus j := 1-től n-i-ig
    ha t[j] > t[j+1] akkor csere(t[j], t[j+1])
  ciklus vége
ciklus vége
```

a) Buborékrendezést
b) Minimumkiválasztásos rendezést
c) Gyorsrendezést
d) Beszúrásos rendezést

6. Mit ad vissza az FV(4) hívás? (2 pont)

```
függvény FV(n)
    ha n <= 1 akkor vissza 1
    vissza n * FV(n-1)
függvény vége
```

a) 10
b) 4
c) 24
d) 16

7. Mit ad vissza az FV(5) hívás? (2 pont)

```
függvény FV(n)
    ha n <= 2 akkor vissza 1
    vissza FV(n-1) + FV(n-2)
függvény vége
```

a) 8
b) 15
c) 3
d) 5

8. Hányszor fut le a ciklusmag, ha x kezdőértéke 16? (2 pont)

```
db := 0
ciklus amíg x > 1
    x := x div 2
    db := db + 1
ciklus vége
ki: db
```

a) 16
b) 4
c) 8
d) 5

9. Melyik algoritmusra jellemző az O(n log n) átlagos lépésszám? (2 pont)

a) A lineáris keresés rendezetlen tömbben
b) A buborékrendezés legrosszabb esete
c) A bináris keresés rendezett tömbben
d) A gyorsrendezés (quicksort)

10. Melyik rendezési eljárás stabil? (2 pont)

a) A gyorsrendezés alapváltozata
b) A beszúrásos rendezés
c) A kupacrendezés (heapsort)
d) A minimumkiválasztásos rendezés

11. Mi a bináris keresés alkalmazásának feltétele? (2 pont)

a) Az adatsor hosszának kettő hatványának kell lennie
b) Az adatsornak memóriában kell elférnie
c) Az adatsornak rendezettnek kell lennie
d) Az adatsornak egyedi elemekből kell állnia

12. Milyen elv szerint működik a verem (stack)? (2 pont)

a) Utoljára betett elem kerül ki először
b) Először betett elem kerül ki először
c) A legrégebben használt elem kerül ki először
d) A legnagyobb elem kerül ki először

13. Milyen elv szerint működik a sor (queue)? (2 pont)

a) Utoljára betett elem kerül ki először
b) Először betett elem kerül ki először
c) A legtöbbször lekért elem kerül ki először
d) A legkisebb elem kerül ki először

14. Mi a láncolt lista előnye a tömbbel szemben? (2 pont)

a) A közbeiktatott beszúrás és törlés olcsóbb művelet
b) A rendezése minden esetben gyorsabban megy
c) Kevesebb memóriát foglal azonos elemszámnál
d) Az elemek indexelése és elérése gyorsabb a listában

15. Mit nevezünk ütközésnek a hasítótáblában? (2 pont)

a) A tábla mérete kisebb a tárolandó elemek számánál
b) A kulcs értéke nem alakítható egész számmá
c) Két azonos kulcsot próbálunk egyszerre beszúrni
d) Két különböző kulcs ugyanarra a helyre képződik le

16. Mit ad vissza az alábbi parancs? (2 pont)

```
git log --oneline -3
```

a) A három legtöbbet módosított fájl nevét
b) Az utolsó három ág nevét és aktuális állapotát mutatja meg
c) Az utolsó három commitot soronként, rövidített azonosítóval
d) Az utolsó commit három különböző nézetét

17. Mit mutat meg az alábbi parancs? (2 pont)

```
git diff HEAD~1 HEAD
```

a) A még nem commitolt helyi módosításokat
b) A két legutóbbi ág közötti eltérést
c) A legutóbbi commit által bevezetett változásokat
d) A helyi és a távoli ág közötti eltérést mutatja meg

18. Mi történik az alábbi parancs hatására? (2 pont)

```
git reset --hard HEAD~1
```

a) Az utolsó commit és a hozzá tartozó változások elvesznek
b) A változások megmaradnak a munkakönyvtárban módosításként
c) A helyi ág átnevezésre kerül az előző commit nevére
d) Az utolsó commit megmarad, de visszavonó commit készül

19. Mit listáz az alábbi parancs? (2 pont)

```
git remote -v
```

a) A repository összes helyi ágát
b) A beállított távoli tárolók nevét és címét
c) A távoli ágak legutóbbi commitjait sorolja fel
d) A verziókövetésből kihagyott fájlokat

20. Mit eredményez a git clone --depth 1 kapcsoló? (2 pont)

a) Egyetlen ágat tölt le, de teljes előzménnyel
b) A tárolót tömörített archívumként menti le
c) Csak a legelső commitot tölti le a távoli tárolóból, mást nem
d) Csak a legutóbbi állapotot tölti le, teljes előzmény nélkül

21. Mi a develop ág szerepe a Gitflow modellben? (2 pont)

a) A fejlesztés alatt álló változások fő integrációs ága
b) A kísérleti kód számára fenntartott ideiglenes ág
c) A kiadott, éles verziót tartalmazó ág a Gitflow modellben
d) A sürgős hibajavítások számára fenntartott ág

22. Mi a kódtulajdonos (code owner) szerepe egy repository-ban? (2 pont)

a) Ő felel a repository biztonsági mentéséért
b) Ő az egyetlen, aki az adott fájlt szerkesztheti a projektben
c) Ő dönti el, mely ágak törölhetők a tárolóból
d) Az érintett kódrész módosításához az ő jóváhagyása kell

23. Mi a sprint review célja a Scrumban? (2 pont)

a) A csapat együttműködésének javítása a tapasztalatok alapján
b) Az elkészült eredmény bemutatása az érintetteknek
c) A következő sprint feladatainak becslése
d) A hibajegyek súlyosság szerinti rendezése

24. Mit nevezünk epicnek az agilis tervezésben? (2 pont)

a) A csapat egy teljes sprintnyi vállalását
b) A megrendelő által aláírt követelménylistát
c) Nagyobb igényt, amely több feladatra bontható
d) A sprint során felmerült váratlan hibát

25. Mit fejez ki a story point? (2 pont)

a) A feladat elvégzéséhez szükséges órák számát
b) A feladathoz rendelt fejlesztők létszámát
c) A feladat relatív nagyságát és bonyolultságát
d) A feladat üzleti értékét pénzben kifejezve

26. Mit ellenőriz az alábbi tesztsor? (2 pont)

```
assertEquals(5, osszead(2, 3));
```

a) Hogy a függvény eredménye megegyezik-e az elvárt értékkel
b) Hogy a függvény két paramétert vár-e
c) Hogy a függvény lefut-e hibaüzenet és kivétel nélkül a teszt során
d) Hogy a függvény futásideje elfogadható-e

27. Mi a teszt fixture szerepe? (2 pont)

a) A tesztek eredményének összesített jelentése a futás után
b) A tesztadatok véletlenszerű előállítása
c) A tesztek futtatási sorrendjének rögzítése
d) A tesztek közös kiinduló állapotának előkészítése

28. Mit jelent a paraméterezett teszt? (2 pont)

a) A tesztet több fejlesztő írja meg közösen
b) Ugyanazt a tesztesetet több bemenettel futtatjuk le
c) A teszt a paraméterek számát ellenőrzi
d) A teszt futtatási beállításait külső fájlból olvassuk be

29. Mit vizsgál egy negatív teszteset? (2 pont)

a) Hogy a program a negatív számokkal is helyesen számol-e
b) Hogy a program hibája után is folytatja a futást
c) Hogy a program a legrosszabb esetben is gyors marad
d) Hogy a program érvénytelen bemenetre helyesen hibát jelez

30. Mit jelent a tesztek izoláltsága? (2 pont)

a) A tesztek nem használhatnak külső könyvtárat
b) A teszteket a fejlesztőktől elkülönült csapat írja
c) Egyik teszt eredménye sem függ a másik lefutásától
d) A teszteket külön gépen kell futtatni